

FERROFLOW SYSTEM

Descripción General

FerroFlow System es una plataforma web integral de gestión para ferreterías que automatiza dos aspectos críticos del negocio: **control de inventario en tiempo real** y **sistema de facturación digital**. Está diseñada para pequeñas y medianas ferreterías que necesitan optimizar operaciones, reducir errores de stock y agilizar el proceso de venta.

El sistema permite a diferentes roles de empleados (vendedor, cajero, admin) trabajar de forma coordinada: los vendedores identifican productos disponibles, los cajeros procesan ventas y generan facturas, mientras que los administradores mantienen control total sobre inventario, empleados y configuración del sistema.

Problema que Resuelve

Las ferreterías tradicionales enfrentan desafíos comunes:

-  Control manual de inventario propenso a errores
-  Sobreventa (vender más de lo que hay en stock)
-  Facturación lenta y desorganizada
-  Sin registro de clientes o histórico de compras
-  Dificultad para saber qué productos necesitan reorden
-  Falta de visibilidad en ventas y ganancias

FerroFlow System elimina estos problemas automatizando inventario y facturación en una plataforma centralizada.

Características Principales

1. GESTIÓN DE INVENTARIO

- **Catálogo de productos organizado:**
 - Productos agrupados por **categorías** (Ferretería, Herramientas, Pinturas, Cementos, etc.)
 - **Subcategorías** opcionales para mayor detalle (ej: Herramientas → Eléctricas → Taladros)
 - Búsqueda y filtros avanzados
- **Unidades de venta flexibles:**
 - Cada producto se puede vender en diferentes unidades: **unidad, caja, docena, kg, litro, metro, etc.**

- Ejemplo: Clavos de 2" se venden por kg, Destornilladores por unidad, Cementos por bolsa
 - **Control de stock inteligente:**
 - Stock real actualizado en tiempo real
 - Alertas automáticas de stock bajo (configurable por producto)
 - Historial de movimientos de inventario
 - Diferentes proveedores por producto
 - **Carga y edición de stock:**
 - Solo administradores pueden cargar nuevo stock
 - Registro de quién cargó y cuándo
 - Edición de precios y datos del producto
-

2. SISTEMA DE FACTURACIÓN

- **Creación de facturas automáticas:**
 - Interfaz intuitiva para agregar productos al carrito
 - Cálculo automático de totales, subtotales e impuestos (IVA)
 - Validación de stock en tiempo real (no permite vender si no hay stock)
 - **Descuento automático de stock:**
 - Al confirmar la venta, el stock se descuenta automáticamente
 - Evita sobreventa
 - Registro de transacción completo
 - **Generación de facturas en PDF:**
 - Factura profesional con:
 - Datos de la ferretería
 - Datos del cliente (recopilados en punto de venta)
 - Detalle de productos comprados
 - Cálculo de impuestos
 - Número de factura secuencial
 - Listo para imprimir
 - Opción de enviar por email al cliente
 - **Comprobantes y recibos:**
 - Generación de recibos digitales
 - Historial de todas las transacciones
 - Búsqueda y filtrado de facturas por fecha, cliente, monto
-

3. SISTEMA DE ROLES Y PERMISOS

El sistema tiene **3 roles principales** con permisos diferenciados:

VENDEDOR

- ☒ Ver catálogo de productos
- ☒ Buscar productos por nombre/categoría
- ☒ Ver stock disponible en tiempo real
- ☒ Preparar carrito de productos (no procesa venta)
- ☒ Pasar información al cajero
- ☒ Ver datos de clientes recurrentes (básico)
- ☒ No puede procesar facturas
- ☒ No puede editar precios o stock
- ☒ No puede acceder a reportes

CAJERO

- ☒ Ver catálogo completo de productos
- ☒ Buscar y agregar productos a carrito
- ☒ Procesar ventas y generar facturas
- ☒ Ingresar/editar datos de clientes en punto de venta
- ☒ Generar PDF de facturas
- ☒ Ver stock en tiempo real
- ☒ Imprimir/enviar factura por email
- ☒ Historial de transacciones propias
- ☒ No puede editar stock manualmente
- ☒ No puede editar precios
- ☒ No puede gestionar empleados
- ☒ No puede acceder a reportes avanzados

ADMINISTRADOR

- ☒ Acceso completo al sistema
- ☒ Crear, editar, eliminar productos
- ☒ Gestionar categorías y subcategorías
- ☒ Cargar y editar stock
- ☒ Definir precios
- ☒ Procesar facturas (como cajero)
- ☒ Crear y editar empleados (vendedores, cajeros, nuevos admins)
- ☒ Asignar roles y permisos
- ☒ Gestionar empleados activos/inactivos
- ☒ Ver reportes completos de ventas
- ☒ Análisis de inventario (qué se vende, qué está parado)
- ☒ Configuración del sistema
- ☒ Historial completo de movimientos y auditoría

4. FLUJOS DE TRABAJO

Escenario 1: Venta Normal (Vendedor + Cajero)

1. CLIENTE llega a ferretería
2. VENDEDOR busca productos solicitados
3. VENDEDOR verifica stock disponible
4. VENDEDOR prepara lista de productos
5. VENDEDOR pasa información al CAJERO
6. CAJERO carga los productos en el sistema
7. CAJERO ingresa datos del cliente (nombre, teléfono, etc.)
8. Sistema calcula total + impuestos automáticamente
9. CAJERO genera factura en PDF
10. Stock se descuenta automáticamente del inventario
11. Factura se imprime/envía por email al cliente

Escenario 2: Administrador hace todo

1. ADMIN carga nuevo stock al inventario
2. ADMIN ve alertas de stock bajo
3. ADMIN procesa venta (como cajero)
4. ADMIN revisa reportes de ventas y tendencias
5. ADMIN edita precios si es necesario
6. ADMIN gestiona empleados (crear, editar, desactivar)

Escenario 3: Gestión de personal

1. ADMIN crea nuevo empleado (vendedor/cajero/admin)
2. ADMIN asigna rol y permisos específicos
3. ADMIN activa/desactiva empleados
4. ADMIN ve quién hizo qué compra (trazabilidad completa)
5. ADMIN crea otros administradores si es necesario

5. DASHBOARD Y REPORTES

Para Vendedores:

- Lista de productos disponibles
- Stock en tiempo real
- Búsqueda rápida de productos
- Vista simplificada del sistema

Para Cajeros:

- Mis ventas del día
- Productos más vendidos hoy
- Monto total procesado
- Resumen de transacciones

Para Administradores:

-  Resumen de ventas (diario, mensual, por período)
 -  Productos más vendidos
 -  Productos con bajo movimiento
 -  Alertas de stock bajo
 -  Ingresos totales
 -  Análisis por vendedor/cajero
 -  Historial completo de movimientos
 -  Gráficos de tendencias de ventas
-

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Actualización en tiempo real:**
 - Stock se actualiza inmediatamente después de cada venta
 - No hay retrasos ni inconsistencias
 - **Seguridad:**
 - Autenticación con JWT
 - Contraseñas encriptadas
 - Sistema de roles y permisos granulares
 - Registro de auditoría (quién hizo qué y cuándo)
 - **Generación de PDFs:**
 - Facturas profesionales con formato
 - Datos de empresa personalizables
 - Listado de productos con cálculos automáticos
 - Número de factura secuencial
 - **Base de datos relacional:**
 - Integridad referencial
 - Historial completo de transacciones
 - Posibilidad de auditorías y reportes
 - **Responsive y accesible:**
 - Funciona en desktop y tablet
 - Interfaz intuitiva para diferentes roles
 - Acceso desde cualquier dispositivo en el negocio
-

Stack Tecnológico

FRONTEND:

 Next.js

- ✓ TypeScript
- ✓ TailwindCSS
- ✓ SWR o Axios (HTTP client)
- ✓ Recharts (reportes)
- ✓ jsPDF (facturas)
- ✓ Jest + React Testing Library (NUEVO)
- ✓ Docker (NUEVO)
- ✓ GitHub Actions (NUEVO)

BACKEND:

- ✓ Node.js + Express
- ✓ Prisma
- ✓ PostgreSQL
- ✓ JWT + Bcrypt
- ✓ Nodemailer
- ✓ Zod (validación)
- ✓ Jest + Supertest
- ✓ Docker
- ✓ GitHub Actions

DEPLOYMENT:

- ✓ Frontend: Vercel (perfecto para Next.js)
- ✓ Backend: Railway/Render
- ✓ BD: Supabase
- ✓ CI/CD: GitHub Actions

Caso de Uso Real

FerroFlow System está pensado para ferreterías de **5 a 50 empleados** que necesiten:

-  Evitar pérdidas por sobreventa
-  Agilizar ventas sin errores
-  Tener historial de transacciones
-  Conocer qué se vende y qué no
-  Optimizar reorden de productos
-  Facturación profesional y trazable

Ejemplo: Ferretería "DonMueble" con 3 vendedores, 2 cajeros y 1 admin.

- Vendedores ayudan clientes a encontrar productos
- Cajeros procesan ventas sin perder tiempo
- Admin mantiene stock actualizado y ve reportes

Valor Agregado

Este proyecto demuestra:

 **Comprensión de negocio:** Entiendo cómo funciona una ferretería real  **Full Stack completo:** Frontend + Backend + BD + APIs REST  **Sistemas de roles complejos:** Permisos granulares y seguros  **Automatización inteligente:** Stock automático, facturas automáticas, alertas  **Pensamiento empresarial:** No es solo un CRUD, es una solución real y monetizable  **Escalabilidad:** Preparado para crecer y agregar features  **Trazabilidad y auditoría:** Registro completo de quién hizo qué

Roadmap - Fases Futuras

Fase 2: Plataforma de Compra Online

- Portal web para que clientes compren online
- Rol de cliente (registro, historial de compras, descuentos)
- Carrito de compra persistente
- Integración de pagos online (Mercado Pago, Stripe)
- Notificaciones de pedidos

Fase 3: Optimizaciones Avanzadas

- Integración con proveedores (pedir stock automáticamente)
- Códigos de barras y escaneo QR
- Reportes de márgenes y ganancias reales

- Múltiples sucursales
 - App móvil para vendedores
 - Predicción de demanda (cuándo necesitarás reabastecer)
-

Links

 **GitHub:** github.com/Benjagr04/ferroflow-system  **Demo:** ferroflow-system.vercel.app
